AVALIAÇÃO 2 - 2ª CHAMADA	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Lógica para Engenharia de Software	
Nome do(a) acadêmico(a) ISABELLE CRUVINEL SANTOS OLIVEIRA	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *A*
Data da Avaliação *18/05/2026*	**Código** *ESW418*

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

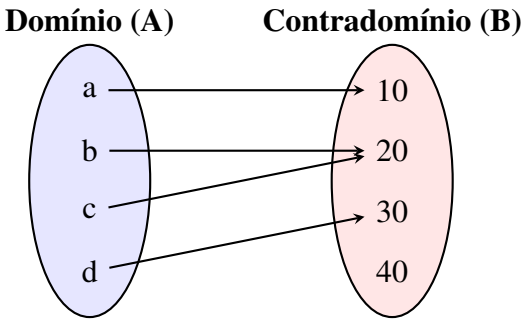
ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, com consulta apenas ao material escrito a mão (à caneta);
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES

1. Analise o diagrama de conjuntos abaixo e responda às questões:

Com base no diagrama:



a) Qual é o conjunto **Imagem** desta relação?

b) Esta relação é uma **função**? Justifique.

c) Se for função, ela é **injetora**? Por quê?

d) Se for função, ela é **sobrejetora**? Por quê?

2. Em um sistema de **e-commerce**, a finalização de um pedido ocorre se certas condições lógicas forem atendidas. As condições são: `inStock` (produto em estoque), `paymentOk` (pagamento aprovado), `isExpress` (entrega expressa) e `isVip` (cliente VIP).

   A lógica de validação é definida por:

```
bool canProcessOrder() {
    return ( (inStock \&\& paymentOk) || isVip ) &&
           ( (inStock || isVip) && (paymentOk || isVip) );
}
```

   Utilizando as propriedades da Álgebra Booleana, assinale a alternativa que apresenta a **lógica mínima simplificada** equivalente à expressão acima:

   A) `(inStock && paymentOk) || isVip`

   B) `inStock && (paymentOk || isVip)`

   C) `(inStock || paymentOk) && isVip`

   D) `inStock && paymentOk && isVip`

   E) `inStock || paymentOk || isVip`

3. Sobre a classificação de funções matemáticas, analise as afirmações abaixo:

   I. Uma função é bijetora quando é simultaneamente injetora e sobrejetora.

   II. Em uma função sobrejetora, o conjunto imagem é igual ao contradomínio.

   III. Se uma função é injetora, dois elementos distintos do domínio podem ter a mesma imagem.

   IV. Uma função constante $f(x) = k$ é sempre injetora para qualquer domínio com mais de um elemento.

   Assinale a alternativa que indica quais afirmações estão corretas:

   A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.

B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.

C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.

D) Apenas as afirmações III e IV estão corretas.

E) Todas as afirmações estão corretas.

4. Um sistema de **Irrigação Inteligente** para plantações de soja utiliza sensores IoT para decidir o acionamento das bombas. Os sensores são:

   - **A** — Sensor de Umidade do Solo: $A = 1$ indica solo seco.
   - **B** — Sensor de Nível do Reservatório: $B = 1$ indica reservatório com água suficiente.
   - **C** — Relógio de Controle: $C = 1$ indica que está no horário permitido para irrigação.
   - **D** — Sensor de Chuva: $D = 1$ indica que está chovendo no momento.

   Saída do sistema: $Y = 1$ liga a irrigação; $Y = 0$ mantém desligada.

   Tabela Verdade:

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1
(Linhas omitidas têm $Y = 0$ por padrão)				

   Tarefas:

   a) Escreva a função booleana baseada na tabela acima.

   b) Simplifique a expressão utilizando Álgebra Booleana.

   c) Desenhe o circuito lógico correspondente.



5. Um sistema de backup precisa realizar 4 tarefas diferentes em uma ordem específica. De quantas maneiras distintas o sistema pode organizar o agendamento dessas 4 tarefas?

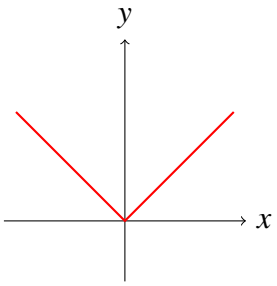
   A) 4

   B) 12

   C) 16

   D) 24

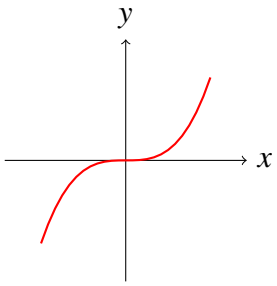
6. Analise os gráficos abaixo e marque **V** para verdadeiro ou **F** para falso para as classificações de cada um deles. Considere o domínio e o contradomínio como $\mathbb{R}$:



( ) Não é função

I. ( ) Função Injetora

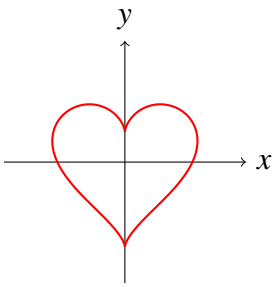
( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

II. ( ) Função Injetora

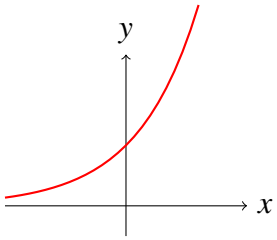
( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

III. ( ) Função Injetora

( ) Função Sobrejetora



( ) Não é função

IV. ( ) Função Injetora

( ) Função Sobrejetora

7. Desenvolva a expansão do seguinte binômio utilizando o **Binômio de Newton**:

$$\left(\sin(x) - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$$

Apresente todos os termos e simplifique os coeficientes.

8. Determine a **soma dos coeficientes** do desenvolvimento de $(2x+y)^6$.

A) 64

B) 243

C) 729

D) 4096

Formulário de Apoio

1. Propriedades da Álgebra Booleana

N°	Forma AND (·)	Forma OR (+)	Nome da Propriedade
1	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$	Elemento Nulo
2	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$	Elemento Neutro (Identidade)
3	$A \cdot A = A$	$A + A = A$	Idempotência
4	$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$	Complemento
5	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$	Comutatividade
6	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$	Associatividade
7	$\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$	$\overline{A + B + C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	Teorema de De Morgan
8	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	Distributividade
9	$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$	Absorção
10	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$	Cobertura (Absorção Complementar)
11	$\overline{\overline{A}} = A$	$\overline{\overline{A}} = A$	Dupla Negação (Involução)
12	$A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$	$(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (\overline{A} + C)$	Teorema do Consenso
13	$C \cdot A + C \cdot \overline{A} \cdot B = C \cdot A + C \cdot B$	$(C + A)(C + \overline{A} + B) = (C + A)(C + B)$	Simplificação por Complemento

2. Análise Combinatória e Binômio

Binômio: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Termo Geral: $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Permutação Simples: $P_n = n!$

Permutação (Rep.): $P_n^{k_1,\ldots,k_m} = \frac{n!}{k_1!\ldots k_m!}$

Arranjo Simples: $A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$

Arranjo (Rep.): $AR_{n,k} = n^k$

Combinação Simples: $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Combinação (Rep.): $CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$

Multinômio: $\frac{n!}{k_1!\ldots k_m!} x_1^{k_1} \ldots x_m^{k_m}$

3. Triângulo de Pascal

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

4. Funções e Relações

Relação ($R : A \to B$): $R \subseteq A \times B$

Função ($f : A \to B$): $\forall x \in A, \exists! y \in B \mid (x,y) \in f$

Injetora: $\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$

Sobrejetora: $\forall y \in B, \exists x \in A \mid f(x) = y$

Bijetora: $\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2 \wedge \forall y \in B, \exists x \in A \mid f(x) = y$